PVK Physik 2022 - Serie Tag 3 Lösungen

Paul Sander
Physik Department
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

6. Januar 2023

1 Aufgabe - Gravitation ● ○ ○

Ziel: Konzept der Zentralkraft verwenden
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Wir betrachen einen geostationären Satelliten. Dieser hat eine Masse m und hat eine Entfernung von R von der Erde. Dabei ist seine Geschwindigkeit genau so, dass er 24h für eine Erdumquerung benötigt.

a. Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Satelliten als Funktion des Radius, damit dieser auf einer Kreisbahn die Erde umkreist.

Lösung: *Es gilt, dass die Gravitationskraft als Zentripetalkraft wirkt. Daraus folgt*

$$F_r = m\frac{v^2}{r} = G\frac{mM}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

b. Berechnen Sie den Abstand R des Satelliten zum Erdmittelpunkt.

Lösung: *Wir setzen $v = \omega r = \frac{2\pi}{T} r$ ein und erhalten*

$$r = \frac{GMT^2}{4\pi^2 r^2} \Rightarrow r^3 = \frac{GMT^2}{4\pi} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

c. Bestimmen Sie das Verhältnis von kinetischer zu potentieller Energie des Satelliten, sowie seine gesamte Energie und seinen Drehimpuls abhängig von der kinetischen Energie.

Lösung: *Wir berechnen die Energien einzeln. Es gilt*

$$E_{kin} = \frac{m}{2}v^2 = \frac{2\pi^2 m}{T^2}R^2 \qquad E_{pot} = -\frac{GmM}{R}$$

. Somit folgt

$$\frac{E_{kin}}{E_{pot}} = -\frac{2\pi^2 mR^3}{GmMT^2} = -\frac{2\pi^2 GmMT^2}{4\pi^2 GmMT^2} = -\frac{1}{2}$$

. Daraus folgt $E_{pot} = -2E_{kin}$ und weiterhin $E_{tot} = -E_{kin}$. Zuletzt gilt

$$L = rmv = \frac{2\pi r^2 m}{T} = E_{kin}\frac{T}{\pi}$$

d. Der Satellit verliert durch eine Kollision die Hälfte seiner kinetischen Energie, bewegt sich aber tangential zu seiner ursprünglichen Bahn weiter. Skizzieren Sie die neue Flugbahn vor und nach der Kollision in einer Graphik.

Lösung:

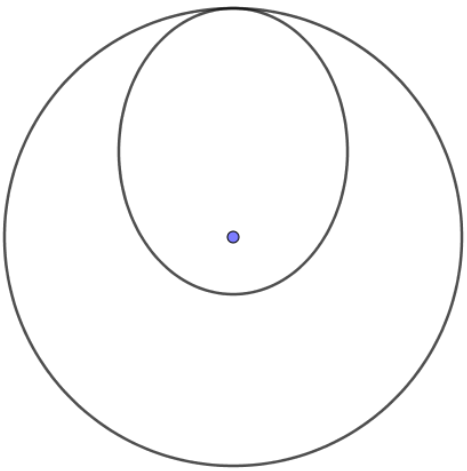


Abbildung 1: Skizze, Planet in der Mitte, elliptische Bahn nach Kollision

e. Die Bahnexzentrität ist gegeben durch

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 m^3 M_E^2}}$$

Bestimmen Sie ϵ nach der Kollision.

Lösung: *Wir berechnen zunächst den neuen Drehimpuls und die neue gesamte Energie. Wir erhalten, da die potentielle Energie gleich bleibt* $E_{tot,neu} = \frac{3}{2}E_{tot}$. *Der neue Drehimpuls ergibt sich mit*

$$v_{neu} = \frac{v}{\sqrt{2}} \Rightarrow L_{neu} = \frac{1}{\sqrt{2}}L$$

. *Daraus folgt*

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2E_{tot,neu}L_{neu}^2}{G^2 m^3 M_E^2}} = \sqrt{1 + \frac{3}{4}\frac{2E_{tot}L^2}{G^2 m^3 M_E^2}}$$

. *Wir wissen, dass eine Kreisbahn* $\epsilon = 0$ *hat. Somit ergibt sich*

$$\frac{2E_{tot}L^2}{G^2 m^3 M_E^2} = -1 \Rightarrow \epsilon = \frac{1}{2}$$

f. Es gilt für den kleinsten und größten Radius der Bahn

$$\epsilon = \frac{R_{max} - R_{min}}{R_{max} + R_{min}}$$

. Bestimmen Sie damit R_{min}

Lösung:

$$R_{min} = R_{max}\frac{1-\epsilon}{1+\epsilon} = \frac{1}{3}R_{max} = \frac{R}{3}$$

2 Aufgabe - Hohmann-Transfer ●●○

Ziel: Elliptische Bahnen berechnen
(*Aufgabe aus Allgemeine Mechanik Serie 2020*)

Der Hohmann-Transfer beschreibt den Transfer eines Satelliten mit Masse m zwischen zwei Kreisförmigen Bahnen mit Radius r_1 und r_2 um einen Planeten der Masse M. Dafür wird an den Punkten A und B eine Schubrakete gezündet. Wir betrachten die Impulsänderung als instantan. Der Transfer erfolgt auf einer elliptischen Bahn mit grosser Halbachse a, siehe Abbildung 2

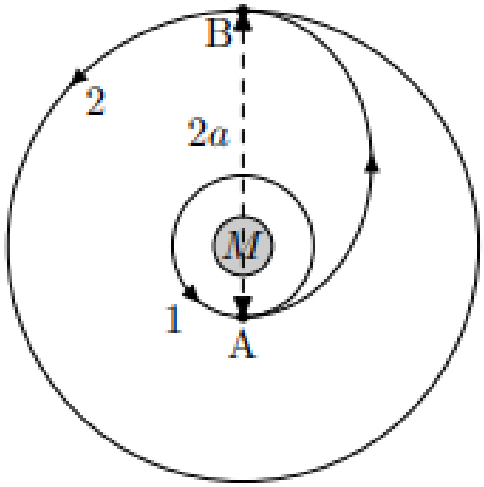


Abbildung 2: Skizze zum Hohmann-Transfer

a. Was sind die Anfangs- und Endgeschwindigkeiten des Satelliten. Welche Geschwindigkeiten hat der Satellit in den Punkten A und B auf der elliptischen Bahn (direkt nach der 1. und direkt vor der 2. Zündung). Wie muss der Satellit beim Transfer die Geschwindigkeit ändern?

Lösung: *Für die Berechnung hier nehmen wir an, dass die Masse m des Satelliten viel kleiner ist als die Masse M des Planeten. Unser Satellit muss auf der Kreisbahn die Bedingung*

$$m\frac{v^2}{r} = G\frac{mM}{r^2}$$

erfüllen. Somit erhalten wir die Geschwindigkeiten für die beiden Radien mit

$$v = \sqrt{G\frac{M}{r}}$$

Es gilt weiterhin die Drehimpulserhaltung. Daraus folgt

$$L_A = L_B \Rightarrow mv_Ar_A = mv_Br_B \Rightarrow v_B = v_A\frac{r_A}{r_B}$$

Mit der Energieerhaltung erhalten wir

$$\frac{m}{2}v_A^2 - G\frac{mM}{r_A} = \frac{m}{2}v_B^2 - G\frac{mM}{r_B} = \frac{m}{2}\frac{r_A^2}{r_B^2}v_A^2 - G\frac{mM}{r_B}$$

$$\frac{1}{2}\frac{v_A^2}{m+M} - G\frac{1}{r_A} = \frac{1}{2}\frac{r_A^2}{r_B^2}\frac{v_A^2}{m+M} - G\frac{1}{r_B}$$

$$\frac{1}{2}\frac{v_A^2}{M}(1-\frac{r_A^2}{r_B^2}) = G(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B})$$

$$v_A^2 = 2GM\frac{\frac{r_B-r_A}{r_Ar_B}}{\frac{r_B^2-r_A^2}{r_B^2}} = 2G(M)\frac{r_B}{r_A(r_A+r_B)}$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2GMr_B}{r_A(r_A+r_B)}} = \sqrt{\frac{2r_B}{r_A+r_B}}v_1 > v_1 \qquad v_B = \sqrt{\frac{2GMr_A}{r_B(r_A+r_B)}} = \sqrt{\frac{2r_A}{r_A+r_B}}v_2 < v_2$$

b. Wie lange dauert der Transfer?

Lösung: *Nach dem dritten Kepler'schen Gesetz folgt*

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3$$

. Wir erhalten durch umformen

$$T_{Transfer} = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{GM}}a^{\frac{3}{2}}$$

3 Aufgabe - Physikalisches Pendel ●●○

Ziel: Umgang mit Schwingungen
(*Aufgabe aus Physik I Serie 2019*)

Im Gegensatz zum Mathematischen Pendel (Fadenpendel), besteht ein physikalisches Pendel aus einem ausgedehnten, starren Körper. Der Abstand zwischen dem Aufhängepunkt und dem Schwerpunkt des Pendels sei d. Das Pendel habe eine Gesamtmesse m und ein Trägheitsmoment J bzgl. der Achse durch den Aufhängepunkt. Siehe dafür die Abbildung 3

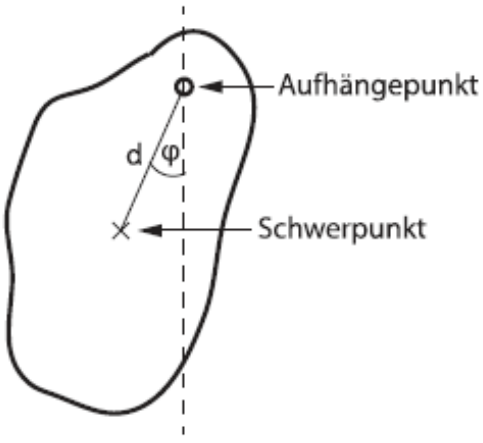


Abbildung 3: Physikalisches Pendel

a. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für ein mathematisches Pendel (Fadenpendel) und für ein physikalisches Pendel auf. Gehen Sie davon aus, dass wir nur kleine Auslenkungen betrachten. Stellen Sie eine Formel für die Eigenfrequenz des physikalischen Pendels auf.

Lösung: *Die Bewegungsgleichung für das mathematische Pendel erhalten wir aus*

$$F = ma = m\alpha d = -mg\sin(\varphi)$$

. Durch die Kleinwinkelnährung erhalten wir

$$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{d}\varphi$$

. Für das physikalische Pendel verwenden wir den Ansatz

$$M = J\ddot{\varphi} = -dmg\sin(\varphi)$$

. Durch die Kleinwinkelnährung erhalten wir

$$\ddot{\varphi} = -\frac{dmg}{J}\varphi$$

und die Eigenfrequenz

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{dmg}{J}}$$

b. Nehmen Sie nun an, dass das Pendel aus einem dünnen Stab mit homogener Massendichte und Länge l besteht. Die Breite des Stabes kann bei der Betrachtung vernachlässigt werden. Der Aufhängepunkt befindet sich $d = 0.5 \cdot l$ vom Schwerpunkt entfernt. Berechnen Sie die Eigenfrequenz mit Hilfe Ihrer Formel.

Lösung: *Das Trägheitsmoment eines dünnen Stabes der Länge l um eine Achse am Ende des Stabes ist gegeben durch*

$$J = \int_0^1 \frac{m}{l}x^2 dx = \frac{1}{3}ml^2$$

. Durch Einsetzen erhalten wir

$$\omega_{0,Stab} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

c. Vergleichen Sie die gefundene Eigenfrequenz mit der Eigenfrequenz eines Fadenpendels der Länge $d = 0.5 \cdot l$.

Lösung: *Für das Fadenpendel erhalten wir*

$$\omega_{0,Faden} = \sqrt{\frac{2g}{l}}$$

. Die Eigenfrequenz des Stabpendels ist somit um den Faktor

$$\frac{omega_{0,Stab}}{\omega_{0,Faden}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

kleiner.

4 Aufgabe - Erzwungene Schwingung und Resonanz ●●○

Ziel: Resonanz und Dämpfung
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Wir betrachten ein Federpendel, welches horizontal gelagert ist. Am Ende der Feder mit Konstante k ist eine leitfähige Masse m befestigt, welche sich durch einen magnetischen Ring bewegt. Dadurch wirkt eine Kraft proportional zur Geschwindigkeit mit $F = -\beta v$ der Bewegung entgegen.

a. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für ein gedämpftes Federpendel auf.

Lösung:

$$\ddot{x} - \frac{\beta}{m}\dot{x} - \frac{k}{m}x = 0$$

b. Abhängig von k, m und β ergeben sich verschiedene Lösungen für das Problem. Geben Sie diese an und erläutern Sie, wie eine solche Schwingung aussehen würde. Sollten Sie eine Lösung aus der Formelsammlung verwenden, vergessen Sie nicht die physikalischen Größen mit den Variablen zu identifizieren.

Lösung: *Verwenden wir die Gleichung*

$$\ddot{x} - 2\varrho\dot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

aus der Formelsammlung mit

$$\varrho = \frac{\beta}{2m} \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

. Wir erhalten daraus 3 Fälle.

1. $\rho < \omega_0$ - ***Schwache Dämpfung*** *Die Masse bewegt sich mit der Funktion*

$$x(t) = Ae^{-\varrho t}\sin(\sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}t + \delta)$$

und schwingt somit.

2. $\rho = \omega_0$ - ***Kritische Dämpfung*** *Die Masse bewegt sich gemäß der Funktion*

$$(C_1 + C_2 t) \cdot e^{-\varrho t}$$

.

3. $\rho > \omega_0$ - ***Starke Dämpfung*** *Die Masse bewegt sich gemäß der Funktion*

$$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

mit $\lambda_{1,2} = -\varrho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2} < 0$

c. Berechnen Sie die Frequenz der schwach gedämpften Schwingung. Geben Sie Veränderungen an, die zu einer Verringerung dieser Frequenz führen.

Lösung: *Wir können aus der Gleichung die Frequenz mit*

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$$

ablesen. Setzen wir ein, so erhalten wir

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{\beta^2}{4m^2}} = \sqrt{\frac{4km - \beta^2}{4m^2}}$$

d. Angenommen, wir haben nur eine Schwache Dämpfung. Berechnen Sie den Gütefaktor.

Lösung: *Es gilt als die Definition des Gütefaktors*

$$Q = 2\pi\frac{\tau}{T}$$

und

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad \tau = \frac{1}{2\varrho}$$

. Wir setzen ein und formen um

$$Q = \frac{\omega}{2\varrho} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \varrho^2}}{2\varrho}$$

Wir befestigen einen Motor, der eine Periodische Kraft der Form $F_{ext} = F_0 \cdot sin(\Omega t)$ auf die Masse ausübt.

e. Formulieren Sie die neue Bewegungsgleichung.

Lösung:

$$\ddot{x} - \frac{\beta}{m}\dot{x} - \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\sin\Omega t$$

f. Berechnen Sie die Amplitude der Schwingung nach einer langen Einschwingzeit.

Lösung: *Entnehme der Formelsammlung die Formeln.*

1. $\omega_0 << \Omega \Rightarrow A = \frac{F_0}{m\Omega^2}$
2. $\omega_0 \sim \Omega \Rightarrow A = \frac{F_0}{m2\varrho\omega_0}$
3. $\omega_0 >> \Omega \Rightarrow A = \frac{F_0}{m\omega_0^2}$